

03

트랜지스터

학습 Point 트랜지스터의 구조 > 트랜지스터의 기능 > 바이어스 전압 > 저항을 이용한 전압 분할

1 트랜지스터의 구조

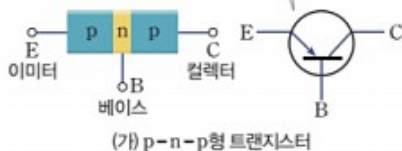
트랜지스터의 어원은 '변화하는 저항을 통한 신호 변환기에서 유래하였으며, 이는 외부의 신호를 옮겨서 저항의 특성을 그 외부의 신호에 맞춰 변화시킨다는 뜻을 가진다.

1. 트랜지스터의 구조

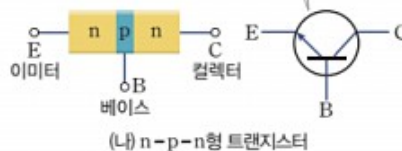
(1) **트랜지스터**: 약한 신호를 크게 하는 증폭 작용과 신호를 끄거나 켜는 스위칭 작용을 하는 반도체 소자를 트랜지스터라고 한다. 이러한 트랜지스터는 매우 작게 만들 수 있고, 소비 전력이 작으며, 열이 거의 발생하지 않아 거의 모든 전기 기구에 이용되고 있다.

(2) **트랜지스터의 구조**: p-n 접합 다이오드에 p형 반도체나 n형 반도체를 추가로 접합하여 만든 것으로, 접합 순서에 따라 p-n-p형 트랜지스터와 n-p-n형 트랜지스터가 있다. 트랜지스터에는 외부로 연결할 수 있는 베이스(B), 에미터(E), 컬렉터(C) 단자가 있으며, 베이스는 두께가 수 μm 정도로 에미터나 컬렉터에 비해 매우 얇다. 트랜지스터는 기본적인 구조가 대칭적이지만, 각각의 불순물 도핑 농도가 달라 회로에 연결할 때 에미터와 컬렉터를 바꾸어 연결하면 안 된다. 이때 불순물 도핑 농도는 에미터가 컬렉터보다 크다.

화살표의 방향은 전류의 방향을 나타내며, 화살표가 에미터에서 베이스 쪽을 향하면 p-n-p형이다.



화살표가 베이스에서 에미터 쪽을 향하면 n-p-n형이다.



▲ 트랜지스터의 구조와 기호

- ① 베이스(B): 트랜지스터 중앙의 좁은 영역
- ② 에미터(E): 베이스와 순방향 전압을 걸어 주는 영역
- ③ 컬렉터(C): 베이스와 역방향 전압을 걸어 에미터에서 방출된 전하를 모으는 영역

2. 트랜지스터의 종류

- (1) **양극성 접합 트랜지스터(BJT)**: 양공과 전자를 이용하여 전류의 흐름을 제어하는 것으로, 쌍극성 트랜지스터라고도 한다.
- (2) **전계 효과 트랜지스터(FET)**: 양공이나 전자 중 하나만 이용하여 전류의 흐름을 제어하는 것으로, 단극성 트랜지스터라고도 한다.

트랜지스터



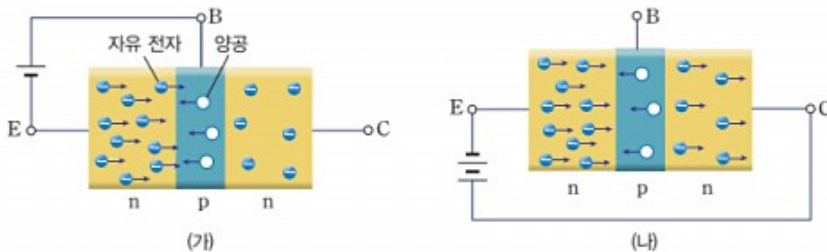
2 트랜지스터의 기능

트랜지스터는 약한 전기 신호를 큰 전기 신호로 바꾸어 주거나 디지털 논리 회로에서 신호를 ON, OFF 하는 기능을 한다.

1. 증폭 작용

(1) 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

① n-p-n형 트랜지스터에서 그림 (가)와 같이 베이스와 에미터 사이에만 전원 장치를 연결하면 순방향 바이어스에 해당하므로 전류가 흐른다. 반면 그림 (나)와 같이 컬렉터와 에미터 사이에만 전원 장치를 연결하면 베이스와 에미터 사이는 순방향 바이어스에 해당하지만 컬렉터와 베이스 사이가 역방향 바이어스에 해당하므로 전류가 거의 흐르지 않는다.

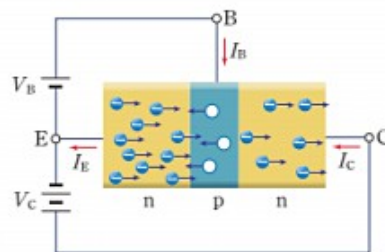


▲ n-p-n형 트랜지스터의 작동 원리

따라서 트랜지스터가 작동하기 위해서는 베이스와 에미터 사이, 컬렉터와 에미터 사이에 동시에 전원 장치를 연결해야 한다.

② 그림은 n-p-n형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로를 나타낸 것으로, n-p-n형 트랜지스터의 베이스와 에미터 사이에는 순방향 바이어스 V_B 를, 컬렉터와 베이스 사이에는 역방향 바이어스 V_C 를 걸어 주었다.

베이스와 에미터 사이에는 순방향 바이어스 V_B 에 의해 에미터에서 베이스 쪽으로 전자가 이동하게 되는데, 이때 베이스로 들어온 전자



▲ n-p-n형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

의 일부는 양공과 만나 소멸되지만, 베이스가 매우 얇고 역방향 바이어스 V_C 의 높은 전압 때문에 대부분의 전자는 베이스를 지나 컬렉터 쪽으로 이동하게 된다. 이때 컬렉터 쪽으로 이동한 전자는 V_C 의 (+)단자에서 공급되는 양공과 계속 결합하므로, 베이스에 흐르는 전류보다 컬렉터에 흐르는 전류가 훨씬 크다. 즉, 베이스 쪽으로는 매우 작은 전류가 흐르고 컬렉터 쪽으로 대부분의 전류가 흐르므로, 베이스 전류를 I_B , 컬렉터 전류를 I_C 라고 할 때, 두 전류를 비교하면 다음과 같다.

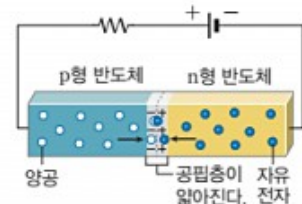
$$I_B \ll I_C$$

이처럼 베이스의 작은 세기의 전류를 이용하여 컬렉터에 큰 세기의 전류가 흐르는 효과를 전류의 증폭 효과라고 하며, 전체 전류인 에미터 전류 I_E 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

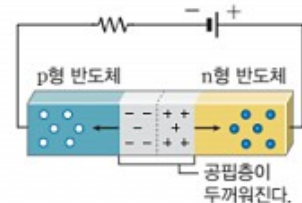
$$I_E = I_B + I_C$$

반도체 다이오드의 정류 작용

• 순방향 바이어스: p형 반도체에 (+)극을, n형 반도체에 (-)극을 연결하면 전기장과 공핍층의 전기장이 서로 반대 방향이 되므로, 전위 장벽이 작아지고 공핍층이 얇아져 전류가 계속해서 흐른다.



• 역방향 바이어스: p형 반도체에 (-)극을, n형 반도체에 (+)극을 연결하면 전기장과 공핍층의 전기장이 서로 같은 방향이 되므로, 전위 장벽이 커지고 공핍층이 두꺼워져 전류가 거의 흐르지 않는다.



(2) **증폭 작용:** 약한 전기 신호를 큰 전기 신호로 변화시키는 것을 트랜지스터의 증폭 작용이라고 한다. 트랜지스터는 베이스와 에미터 사이에 연결된 순방향 바이어스를 조절하여 컬렉터에 흐르는 전류의 세기를 조절한다.

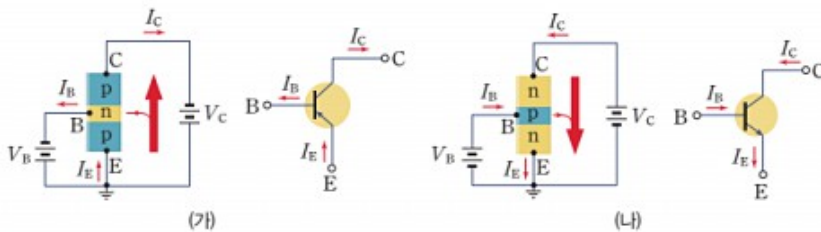
① **베이스 전류와 컬렉터 전류:** 컬렉터로 확산되는 전자의 양은 V_B 의 미세한 변화에 큰 영향을 받는다. 따라서 V_B 의 미세한 변화가 I_C 의 큰 변화로 나타나므로, I_B 에 비해 큰 세기의 I_C 를 얻을 수 있다.

② **전류 증폭률:** 트랜지스터의 증폭 작용의 크기를 나타내는 것으로, 베이스 전류 I_B 에 따른 컬렉터 전류 I_C 의 비를 전류 증폭률 β 라고 한다.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

- 트랜지스터마다 고유한 전류 증폭률을 가지고 있으며, 전류 증폭률이 클수록 신호를 더 크게 증폭한다.
- 전류 증폭률은 약 20~500 사이의 값을 갖는다.

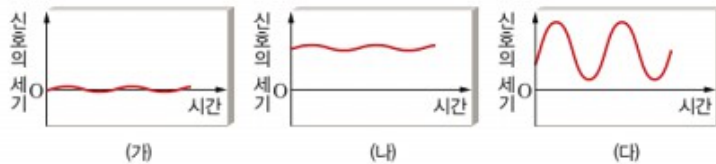
(3) **p-n-p형 트랜지스터와 n-p-n형 트랜지스터의 증폭 회로 비교:** 그림 (가)는 p-n-p형 트랜지스터의 증폭 회로를 나타낸 것이고, (나)는 n-p-n형 트랜지스터의 증폭 회로를 나타낸 것이다. p-n-p형 트랜지스터와 n-p-n형 트랜지스터의 기본적인 구조는 같지만, p-n-p형 트랜지스터에서는 주요 전하 나르개가 양공이고, n-p-n형 트랜지스터에서는 주요 전하 나르개가 전자이다. 다만, 양공의 이동 속력이 전자와 비교하여 더 느리기 때문에 n-p-n형 트랜지스터가 일반적으로 많이 사용된다.



▲ p-n-p형 트랜지스터와 n-p-n형 트랜지스터의 증폭 회로 비교

시야 확장 + 트랜지스터의 필요성

그림 (가)와 같이 자연에서 감지하는 신호의 세기가 미약한 경우 증폭을 통해 신호의 세기를 크게 할 수 있다. 그러나 감지한 신호에 큰 바이어스만 걸어 준다면 그림 (나)와 같이 신호의 세기는 증가하지만 진폭은 변하지 않아 오히려 신호에 담긴 정보를 잃어 내기 어려워진다. 이때 트랜지스터를 이용하면 그림 (다)와 같이 신호의 진폭을 크게 하여 정보를 쉽게 읽어 낼 수 있다. 이러한 트랜지스터의 기능은 오늘날 정보를 주고받는 대부분의 전자 기기에 사용되고 있다.



마이크 소리의 증폭

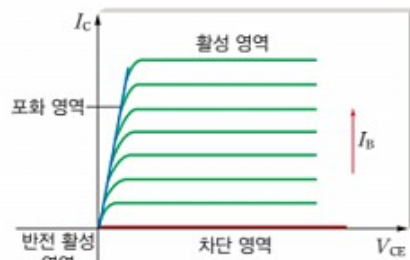


전류 증폭률

전류 증폭률 β 가 100일 때 베이스에 세기가 1 mA인 전류를 흘려 주면, 컬렉터 쪽으로 세기가 100 mA인 전류가 흐른다.

2. 스위칭 작용

(1) **트랜지스터의 특성 곡선:** 트랜지스터는 베이스, 에미터, 컬렉터에 걸어 주는 바이어스 조건에 따라 각 단자에 흐르는 전류의 관계가 달라진다. 이 바이어스 조건에 따라 활성 영역, 차단 영역, 포화 영역, 반전 활성 영역 등 총 4개 영역으로 나누어 트랜지스터의 동작 특성을 구분할 수 있다. 트랜지스터는 베이스에 흐르는 전류에



▲ 트랜지스터의 4가지 동작 영역

따라 컬렉터와 에미터 사이에 흐르는 전류가 조절되므로, 그림과 같이 베이스 전류 I_B 에 따라 컬렉터와 에미터 사이에 걸리는 전압 V_{CE} 와 컬렉터 전류 I_C 의 관계가 다르게 나타납니다.

① **활성 영역:** 트랜지스터의 증폭 작용이 일어나는 구간이다. 베이스와 에미터 사이에는 순방향 바이어스를, 컬렉터와 베이스 사이에는 역방향 바이어스를 걸어 주면 베이스와 에미터 사이에는 순방향 바이어스에 의해 베이스 쪽으로 전자를 공급하고, 컬렉터와 베이스 사이에는 역방향 바이어스에 의해 컬렉터 쪽으로 전자를 받아들이는 상태가 된다. 이 상태가 트랜지스터의 주요 동작 형태이다. 이때 베이스와 에미터 사이의 순방향 바이어스는 문턱 전압 이상이어야 하며, 보통 0.7 V로 가정하고 계산한다.

② **차단 영역:** 트랜지스터가 스위치의 OFF 상태와 같이 작동하는 구간이다. 베이스와 에미터 사이의 순방향 바이어스가 문턱 전압보다 낮으면 에미터에서 베이스 쪽으로 이동하는 전자가 감소하고, 전압이 0이 되면 전자는 더 이상 이동하지 않는다. 즉, 컬렉터 쪽으로 이동하는 전자가 없어서 컬렉터 전류 I_C 가 0이 된다.

③ **포화 영역:** 트랜지스터가 스위치의 ON 상태와 같이 작동하는 구간이다. 베이스와 에미터 사이에 순방향 바이어스가 걸린 상태에서 컬렉터와 베이스 사이에 역방향 바이어스가 충분히 걸리지 못하거나 컬렉터와 베이스 사이에 순방향 바이어스가 걸리면 에미터에서 베이스 쪽으로 이동한 전자가 컬렉터 쪽으로 쉽게 이동하지 못한다. 이 경우에는 베이스 전류 I_B 가 흘러도 컬렉터 전류 I_C 가 I_B 의 β 배가 되지 못한다. 따라서 컬렉터 전류 I_C 는 더 이상 베이스와 에미터 사이의 순방향 바이어스에 의존하지 않고, 회로의 연결 조건에 의해 결정된다.

④ **반전 활성 영역:** 베이스와 에미터 사이에는 역방향 바이어스를, 컬렉터와 베이스 사이에는 순방향 바이어스를 걸어 준 상태이다. 이때 컬렉터와 베이스 사이에는 순방향 바이어스에 의해 베이스 쪽으로 전자를 공급하고, 베이스와 에미터 사이에는 역방향 바이어스에 의해 에미터 쪽으로 전자를 받아들이는 상태가 된다. 즉, 활성 영역에서 에미터와 컬렉터의 역할이 바뀐 것과 같다. 그러나 트랜지스터는 대칭이 아니기 때문에 이 경우에는 전류 이득이 낮아 신호 증폭이 잘 되지 않는다.

트랜지스터의 특성

실제 트랜지스터에서 전류 증폭률, 베이스 전류, 컬렉터-베이스 전압 사이의 관계는 제품별로 주어지므로, 해당 트랜지스터의 데이터 시트에 나와 있는 표와 그래프를 참고한다.

트랜지스터의 특성 곡선과 스위칭 작용

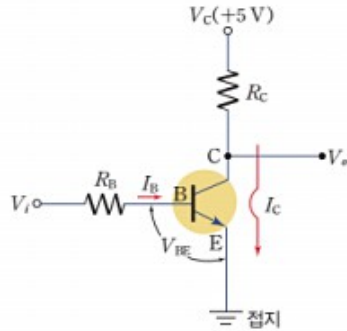
트랜지스터의 스위칭 작용은 트랜지스터의 특성 곡선에서 차단 영역과 포화 영역에서 일어난다.

문턱 전압

- p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 접합면에서 양공과 전자가 확산에 의해 소량 이동하여 n형 반도체에서 p형 반도체 쪽으로 약한 전기장이 형성된다. 이 전기장에 의한 전위차 때문에 p형 반도체의 양공과 n형 반도체의 전자는 서로 상대 영역으로 들어갈 수 없게 되는데, 이 전위차를 문턱 전압 또는 전위 장벽이라고 한다.
- 베이스에 전류가 흐르게 하려면 베이스에 걸리는 전압이 문턱 전압 이상이어야 한다.
- 문턱 전압은 반도체의 종류나 불순물 도핑 농도에 따라 달라지는 값으로, 실리콘(Si)이나 저마늄(Ge)의 경우 약 0.3~0.7 V이다.

(2) **트랜지스터를 이용한 스위칭 회로:** 그림은 n-p-n형 트랜지스터를 이용한 스위칭 회로를 나타낸 것으로, 저항 R_B 와 R_C 는 회로에 흐르는 전류의 세기를 조절하기 위해 이용되며, 컬렉터는 전압 V_C 에 연결되고, 이미터는 접지($V=0$)되어 있다. 이때 V_C 는 보통 5 V이다.

트랜지스터의 스위칭 동작은 베이스에 걸리는 입력 전압 V_i 에 따라 조절된다. V_i 가 입력되면 베이스와 이미터 사이의 전위차 V_{BE} 가 걸리는데, 이



▲ n-p-n형 트랜지스터를 이용한 스위칭 회로

(3) **스위칭 작용:** 베이스와 이미터 사이에 전압을 걸어 베이스에 전류가 흐르면 컬렉터에도 전류가 흐르고, 베이스에 전류가 흐르지 않으면 컬렉터에도 전류가 흐르지 않는다. 이처럼 트랜지스터를 이용하여 회로에 전류의 흐름 여부를 조절하는 것을 트랜지스터의 스위칭 작용이라고 한다. 이러한 성질을 이용하여 논리 회로에서 트랜지스터를 사용할 때 트랜지스터에 전류가 흐르거나 흐르지 않을 때를 논리 회로 신호 '0' 또는 '1'로 변환하여 사용한다. 이때 입력 전압에는 +5 V 또는 0 V만 걸어 준다.

① **스위치 ON:** 입력 전압 V_i 에 +5 V (논리 회로 신호 1)가 걸리면 트랜지스터는 트랜지스터의 특성 곡선에서 포화 영역에 들어가게 되고, 컬렉터와 이미터 사이에 흐르는 전류 I_C 는 $\frac{V_C}{R_C}$ 의 세기로 흐른다. 이는 스위치가 닫힌 상태에 해당하므로, 컬렉터와 이미터가 서로 연결된다. 즉, 컬렉터가 접지에 연결된 것과 같은 상태가 되므로, 출력 전압 V_o 는 0이 된다.

② **스위치 OFF:** 입력 전압 V_i 에 0 V (논리 회로 신호 0)가 걸리면 트랜지스터는 트랜지스터의 특성 곡선에서 차단 영역에 들어가게 되고, 컬렉터와 이미터 사이에 흐르는 전류 I_C 는 0이 된다. 이는 스위치가 열린 상태에 해당하므로, 출력 전압 V_o 는 +5 V가 된다.

논리 회로

트랜지스터나 다이오드를 이용하여 논리 연산을 하는 회로를 논리 회로라고 한다.

시야 확장 + 공통 이미터 회로와 공통 베이스 회로

트랜지스터가 제대로 작동하려면 베이스-이미터 접합과 컬렉터-베이스 접합에 각각 (+)와 (-) 극이 연결되어야 하므로, 4개의 단자가 필요하다. 그러나 트랜지스터를 좀 더 효율적으로 활용하기 위해서 베이스나 이미터 중 하나를 공통 단자로 사용한다. 그림 (가)와 같이 이미터를 공통 단자로 사용하는 회로를 공통 이미터 회로라고 하고, (나)와 같이 베이스를 공통 단자로 사용하는 회로를 공통 베이스 회로라고 한다.



3 바이어스 전압

트랜지스터가 적절하게 작동하려면 적절한 바이어스 전압을 걸어 주어야 한다.

1. 바이어스 전압

트랜지스터의 증폭 작용을 이용하면 세기가 약한 교류 신호를 증폭시킬 수 있다. 이처럼 트랜지스터를 증폭기로 사용하기 위해서는 트랜지스터의 특성 곡선에서 비선형 특성 부분은 제외하고 선형 특성 부분(활성 영역)만을 사용해야 한다. 실제로 교류 신호는 사인 파형이므로, 소자 내부에서 신호가 처리되려면 사인 파형을 다 포함할 수 있는 동작 대역으로 올려서 처리해야 하는데, 그 역할을 하는 것이 바이어스이다.

(1) **바이어스**: 전압이나 전류의 동작점을 미리 결정하는 것을 바이어스라고 한다. 이는 동작점을 기준으로 목적하는 기능이 수행되도록 환경을 조성하는 역할을 한다.

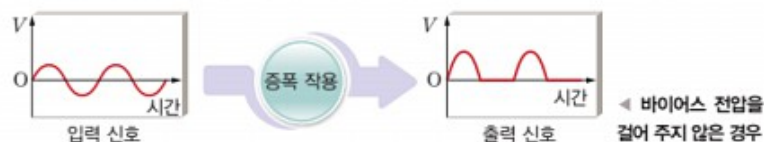
(2) **바이어스 전압**: 입력된 교류 신호는 순방향 바이어스와 역방향 바이어스가 반복된다. 순방향 바이어스일 때는 트랜지스터를 통해 신호가 증폭되지만, 역방향 바이어스일 때는 스위칭 작용 때문에 신호가 증폭되지 않는다. 따라서 입력되는 교류 신호에 전압을 추가하여 트랜지스터에 항상 순방향 바이어스가 걸리도록 해야 하는데, 이 직류 전압을 바이어스 전압이라고 한다.

(3) **바이어스 전압의 결정**: 실제 트랜지스터는 그 사용 목적에 적합한 각 단자 사이의 전압이 어떤 값 근처 또는 일정 범위 내로 한정되어 있음에 유의하여 바이어스 전압을 정한다.

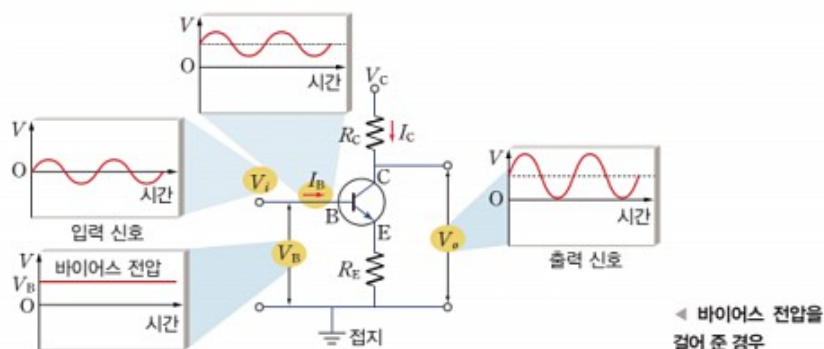
2. 바이어스 전압과 신호 증폭

(심화) 61쪽~62쪽

(1) **바이어스 전압을 걸어 주지 않은 경우**: 입력 신호가 (-)일 때는 베이스와 에미터 사이에 역방향 바이어스가 걸리므로, 컬렉터에 전류가 흐르지 않는다. 따라서 출력 신호는 베이스와 에미터 사이에 순방향 바이어스가 걸릴 때만 증폭된 신호로 나타난다.

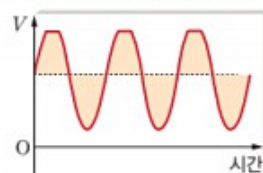


(2) **바이어스 전압을 걸어 준 경우**: 입력 신호가 바이어스 전압만큼 이동하므로, 베이스와 에미터 사이에는 항상 순방향 바이어스가 걸린다. 따라서 출력 신호는 모든 입력 신호가 증폭된 신호로 나타난다.



부적절한 바이어스 전압

다음 그림과 같이 너무 큰 바이어스 전압을 걸어 주면 입력 신호의 (+)영역이 제대로 증폭되지 않아 출력 신호가 왜곡된다. 이처럼 적절하지 않은 바이어스 전압을 걸어 주면 출력 신호의 왜곡이 발생한다.



4 저항을 이용한 전압 분할

트랜지스터의 증폭 회로에서 바이어스 전압을 위해 별도의 전원 장치를 연결하는 것은 비효율적이다. 따라서 실용적인 트랜지스터의 증폭 회로에서는 저항을 이용한 전압 분할을 통해 바이어스 전압을 걸어 준다.

1. 저항을 이용한 전압 분할

(1) **저항과 전압**: 저항의 직렬연결에서 전체 전류는 각 저항에 흐르는 전류와 같고, 전체 전압은 각 저항의 양단에 걸리는 전압의 합과 같다.

그림과 같이 전압이 V 로 일정한 전원에 저항값이 R_1 , R_2 인 저항을 직렬연결하였을 때 전체 전류

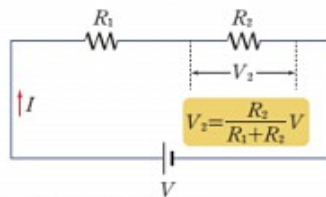
$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$ 이다. 이때 각 저항에 흐르는 전류도 I

이므로, 저항 R_2 의 양단에 걸리는 전압 V_2 는 다음과 같다.

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

따라서 저항 R_1 과 R_2 의 크기를 적절하게 선택하면 원하는 V_2 를 얻을 수 있다.

(2) **전압 분할**: 저항을 이용하여 입력 전압을 나누는 것을 전압 분할이라고 하며, 전압 분할은 전기 소자에 필요한 전압이 걸리도록 해 준다.



▲ 저항을 이용한 전압 분할

2. 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 이용한 전압 분할

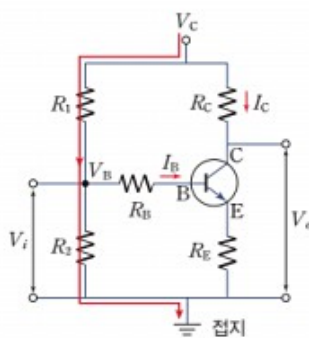
트랜지스터를 이용하여 전류를 증폭시키기 위해서는 컬렉터에 연결된 전압 V_C 와 함께 베이스에 연결된 바이어스 전압 V_B 가 필요하다. 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서는 V_B 와 V_C 를 위한 직류 전원을 따로 사용하지 않고, 한 개의 직류 전원을 이용하여 필요한 바이어스 전압을 얻는다. 이때 바이어스 전압 V_B 는 저항을 이용한 전압 분할로 조절할 수 있다.

그림과 같은 n-p-n형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로를 생각해 보자. 베이스 전류 I_B 가 저항값이 R_2 인 저항에 흐르는 전류보다 훨씬 적다면 전류는 $R_1 \rightarrow R_2 \rightarrow$ 접지로 흐르므로, 바이어스 전압 V_B 는 이 회로에 연결된 직류 전원의 전압 V_C 를 저항 R_1 과 R_2 로 분할하는 전압이다. 즉, 바이어스 전압 V_B 는 저항 R_1 과 R_2 를 이용한 전압 분할에 의해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_C$$

따라서 저항 R_1 과 R_2 의 크기를 적절하게 선택하면 원하는 바이어스 전압 V_B 를 얻을 수 있다. 이때 컬렉터 전류를 I_C 라고 하면 출력 전압 V_o 는 다음과 같다.

$$V_o = V_C - I_C R_C$$



▲ n-p-n형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 이용한 전압 분할

차이를 만드는

심화

바이어스 전압 결정과 증폭 회로 설계

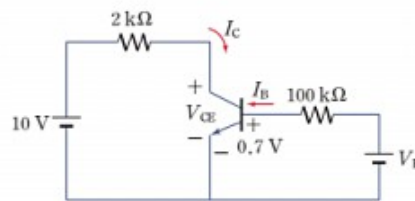
트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 바이어스 전압을 결정하고, 증폭 회로를 설계하는 과정을 살펴보자.

1 바이어스 전압 결정

그림과 같은 트랜지스터를 이용한 회로에서 트랜지스터에 저항을 연결하여 바이어스 전압을 결정하는 방법은 다음과 같다.

(1) 트랜지스터의 특성 곡선과 부하선

트랜지스터의 특성 곡선의 활성 영역에서는 컬렉터-이미터 전압 V_{CE} 가 변해도 컬



▲ 트랜지스터를 이용한 회로

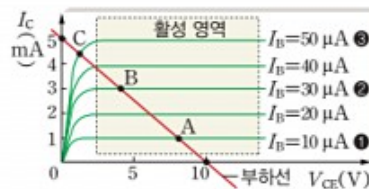
렉터 전류 I_C 는 변하지 않는다. 트랜지스터를 이용한 회로에서 V_{CE} 는 주변 회로에 의해 결정되는데, 이를 결정하기 위해서는 트랜지스터를 제작할 때 정해지는 컬렉터-이미터 전압 V_{CE} 와 컬렉터 전류 I_C 의 관계(특성 곡선)와 주변 회로에 의해 결정되는 부하선이 필요하다. 그림의 트랜지스터를 이용한 왼쪽 회로에서 전체 전위차 10V는 저항값이 2kΩ인 저항의 전위차와 V_{CE} 의 합과 같으므로, $10(V) = 2(k\Omega) \times I_C + V_{CE}$ 에서 부하선의 방

정식은 $I_C = \frac{10(V) - V_{CE}}{2(k\Omega)}$ 가 된다. 트랜지스터의 특성 곡선의 x 축은 V_{CE} 이고 y 축은 I_C

이므로, 부하선의 방정식은 $y = a - bx$ 꼴의 직선 모양의 그래프가 된다.

(2) 전류 증폭률과 동작점: 회로에 사용된 트

랜지스터의 전류 증폭률 β 가 100이라면 $I_C = 100I_B$ 를 만족하는 트랜지스터의 특성 곡선(초록색 선)이 나타난다. 이 특성 곡선 위에 부하선(빨간색 선)을 그으면 특성 곡선과 부하선의 교점을 통해 트랜지스터의 베이스 전류 I_B 에 따른 트랜지스터의 동작점을 찾을 수 있다.



▲ β 가 100인 트랜지스터의 $V_{CE} - I_C$ 관계

- (3) 바이어스 전압 결정: 만약 바이어스 전압 V_B 를 3.7V로 걸어 주면 트랜지스터를 이용한 오른쪽 회로에서 전압 강하가 3.7V이므로, $V_B = 3.7(V) = 100(k\Omega) \times I_B + 0.7(V)$ 이다. (대부분의 트랜지스터의 V_{BE} 는 약 0.7V이다.) 따라서 오른쪽 회로의 베이스 전류 $I_B = 30 \mu A$ 가 되므로, 트랜지스터의 특성 곡선은 ②가 되고, 동작점은 트랜지스터의 특성 곡선 ②와 부하선의 교점인 B점이다. 이때 $\beta = 100$ 이므로 $I_C = 100 \times 30 \mu A = 3 \text{ mA}$ 이고, $V_{CE} = 4 \text{ V}$ 가 된다. 같은 방법으로 바이어스 전압 V_B 를 5.7V로 걸어 주면 $I_B = 50 \mu A$ 가 되므로, 트랜지스터의 특성 곡선은 ③이 되고, 동작점은 C점이 되는데, 이때는 트랜지스터의 특성 곡선에서 포화 영역에 들어가게 되어 $I_C = 4.5 \text{ mA}$ 가 되므로 β 가 100이 되지 못한다. 즉, 트랜지스터의 특성 곡선에서 동작점이 활성 영역에 있도록 하기 위해서는 바이어스 전압 V_B 가 약 1.7V~4.7V 범위 내에 있어야 한다.

부하선

컬렉터-이미터 전압 V_{CE} 와 컬렉터 전류 I_C 사이의 관계를 나타낸 직선을 부하선이라고 한다.

2 증폭 회로 설계

트랜지스터는 사용 목적에 적합한 각 단자 사이의 전압이 일정 범위 내로 한정되어 있다. 따라서 트랜지스터를 사용하기 위해서는 각 단자 사이의 전압을 적절하게 설정하는 과정이 필요하다. 즉, 트랜지스터를 이용한 회로를 설계하기 위해서는 각 단자 사이의 전압을 미리 설정한 후 나머지 회로를 설계해야 한다.

n-p-n형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로 설계 과정을 살펴보면 다음과 같다.

- (1) 트랜지스터의 세 단자 사이의 전압인 베이스-이미터 전압 V_{BE} 와 컬렉터-이미터 전압 V_{CE} 를 이용하여 각 단자의 전위를 표시한다.

⇒ 이미터 단자의 전위 V_E , 베이스 단자의 전위 V_B , 컬렉터 단자의 전위 V_C 는 다음과 같이 표시할 수 있다.

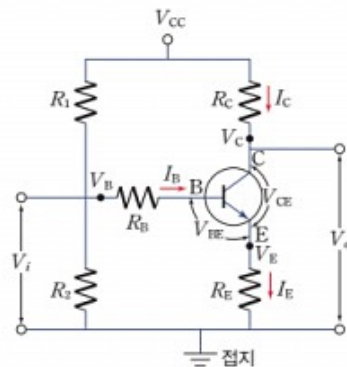
$$① V_E = I_E \times R_E$$

$$② V_B = V_E + V_{BE} + I_B \times R_B$$

$$③ V_C = V_E + V_{CE}$$

- (2) 각 단자 사이에 필요한 전압을 걸어 주기 위해 여러 개의 저항을 사용하여 회로를 설계한다.

⇒ 그림은 n-p-n형 트랜지스터의 증폭 작용을 이용하기 위해 5개의 저항을 사용하여 회로를 설계한 모습을 나타낸 것이다.



트랜지스터의 특성 곡선과 부하선을 이용하여 V_B 와 V_{CE} , 저항 R_C 에 흐르는 전류 I_C 를 결정한다.

- (3) $I_B \approx 0$ 으로 가정하고, 각 단자에 필요한 저항값을 정한다.

⇒ 각 단자에 필요한 저항 R_1 , R_2 , R_E , R_C , R_B 는 다음과 같이 정한다.

$$① V_{CC}를 R_1과 R_2로 분할하여 $V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ 가 되도록 R_1 과 R_2 를 정한다.$$

$$② I_B를 0으로 가정하였으므로, $R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{V_E}{I_C}$ 가 되도록 R_E 를 정한다.$$

$$③ R_C의 양단에 걸리는 전압은 $V_{CC} - V_C$ 이므로, $R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$ 가 되도록 R_C 를 정한다.$$

$$④ $V_B = V_E + V_{BE} + I_B \times R_B$ 이므로, $R_B = \frac{V_B - V_E - V_{BE}}{I_B}$ 가 되도록 R_B 를 정한다.$$

트랜지스터의 각 단자 사이의 전압
일반적인 트랜지스터는 보통 다음
과 같은 값을 갖는다.

$$\bullet V_E = 0.1V_{CC}$$

$$\bullet V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$\bullet V_{CE} = 0.5V_{CC}$$

03 트랜지스터

1. 전기장

① 트랜지스터의 구조

1. 트랜지스터 약한 신호를 크게 하는 (❶) 작용과 신호를 끄거나 켜는 스위칭 작용을 하는 반도체 소자

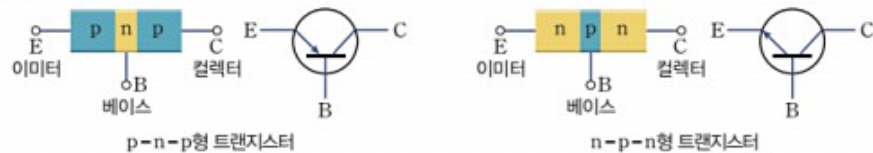
2. 트랜지스터의 구조 다이오드의 접합 순서에 따라 p-n-p형 트랜지스터와 n-p-n형 트랜지스터가 있으며, 트랜지스터에는 외부로 연결할 수 있는 베이스(B), 이미터(E), 컬렉터(C) 단자가 있다.

• 트랜지스터의 불순물 도핑 농도: 이미터 > 컬렉터

• (❷): 트랜지스터 중앙의 좁은 영역

• 이미터: 베이스와 순방향 전압을 걸어 주는 영역

• (❸): 베이스와 역방향 전압을 걸어 이미터에서 방출된 전하를 모으는 영역



② 트랜지스터의 기능

1. 증폭 작용 약한 전기 신호를 큰 전기 신호로 변화시키는 것

• 증폭 회로에서 베이스와 이미터 사이에는 순방향 바이어스 V_B 를, 컬렉터와 베이스 사이에는 (❹) 바이어스 V_C 를 걸어 준다.

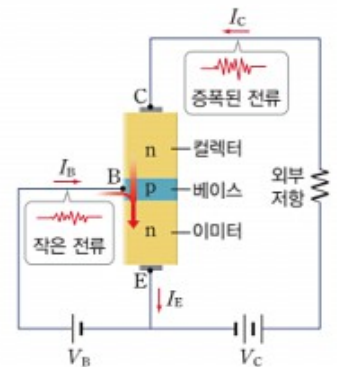
• V_B 의 미세한 변화가 컬렉터 전류 I_C 의 큰 변화로 나타나므로, 베이스 전류 I_B 에 비해 큰 세기의 컬렉터 전류 I_C 를 얻을 수 있다.

• 전류 증폭률: 트랜지스터의 증폭 작용의 크기를 나타내는 것으로, 베이스 전류 I_B 에 따른 컬렉터 전류 I_C 의 비를 전류 증폭률

$$\beta \text{라고 한다. } \Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

2. (❺) 작용 트랜지스터를 이용하여 회로에 전류의 흐름 여

부를 조절하는 것으로, 논리 회로에서 트랜지스터를 사용할 때 트랜지스터에 전류가 흐르거나 흐르지 않을 때를 논리 회로 신호 '0' 또는 '1'로 변환하여 사용한다.



③ 바이어스 전압

1. (❻) 전압이나 전류의 동작점을 미리 결정하는 것

⇒ 동작점을 기준으로 목적하는 기능이 수행되도록 환경을 조성하는 역할을 한다.

2. 바이어스 전압 입력되는 교류 신호에 전압을 추가하여 트랜지스터에 항상 (❼) 바이어스가 걸리도록 하는 직류 전압

④ 저항을 이용한 전압 분할

1. 전압 분할 저항을 이용하여 입력 전압을 나누는 것

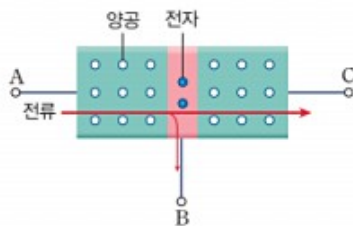
2. 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 이용한 전압 분할 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서는 한 개의 직류 전원을 이용하여 필요한 바이어스 전압을 얻는데, 이때 바이어스 전압은 저항을 이용한 전압 분할로 조절할 수 있다.

01 다음은 트랜지스터의 작용에 대한 설명이다.

트랜지스터를 이용한 회로에서 트랜지스터의 베이스와 이미터 사이에 전압을 걸어 베이스에 전류가 흐르면 컬렉터에도 전류가 흐르고, 베이스에 전류가 흐르지 않으면 컬렉터에도 전류가 흐르지 않는다. 이처럼 트랜지스터를 이용하여 회로에 전류의 흐름 여부를 조절하는 것을 트랜지스터의 () 작용이라고 한다.

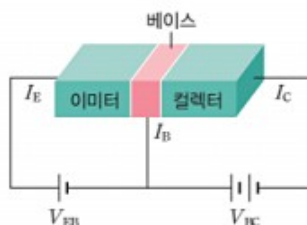
() 안에 들어갈 말을 쓰시오.

02 그림은 p-n-p형 트랜지스터에 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



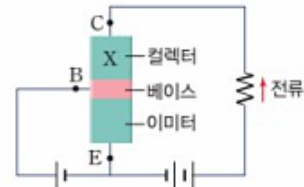
단자 A와 B, B와 C 사이의 바이어스를 각각 서술하고, 이때 양공의 이동에 대해 서술하시오.

03 그림은 p-n-p형 트랜지스터를 이용한 증폭 회로의 모습을 간단히 나타낸 것이다.



이미터, 베이스, 컬렉터에 흐르는 전류의 세기를 각각 I_E , I_B , I_C 라고 할 때, I_E , I_B , I_C 의 관계를 식으로 나타내시오. (단, $V_{EB} \ll V_{BC}$ 이다.)

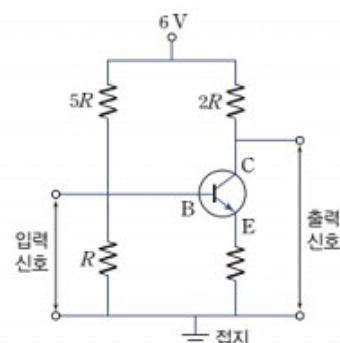
04 그림은 n-p-n형 트랜지스터를 이용한 회로에서 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

- 보기
- ㄱ. X에서 전자는 베이스 쪽으로 이동한다.
 - ㄴ. B와 C 사이에는 순방향 바이어스가 걸린다.
 - ㄷ. E에 흐르는 전류의 세기는 C에 흐르는 전류의 세기보다 세다.

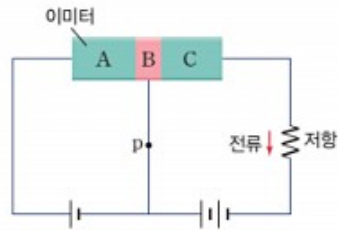
05 그림은 트랜지스터를 이용한 증폭 회로의 모습을 간단히 나타낸 것으로, 회로에 연결된 직류 전원은 6 V이다.



이 회로에서 베이스와 이미터 사이의 바이어스 전압을 구하시오. (단, 베이스 전류는 무시한다.)

01 > 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

그림은 전원에 트랜지스터와 저항을 연결하여 증폭 작용을 하는 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다. 이때 저항에는 전류가 화살표 방향으로 흐르며, A는 이미터이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

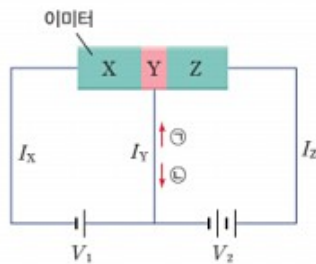
- ㄱ. C는 전자가 주요 전하 나르개이다.
- ㄴ. A와 B 사이에는 순방향 바이어스가 걸린다.
- ㄷ. 저항에 흐르는 전류의 세기는 p점에 흐르는 전류의 세기보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 베이스와 이미터 사이에는 순방향 바이어스가 걸리는데 이미터에 전원의 (+)극이 연결되어 있으므로, A는 p형 반도체, B는 n형 반도체이다.

02 > 트랜지스터의 작동

그림은 전압이 각각 V_1 , V_2 인 전원에 불순물 반도체 X, Y, Z를 접합하여 만든 트랜지스터를 연결한 모습을 나타낸 것으로, X는 이미터이다. 이때 X, Y, Z와 연결된 도선에는 세기가 각각 I_X , I_Y , I_Z 인 전류가 흐르며, $V_2 \gg V_1$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. X에서 Y로 이동한 전자는 대부분 Y에서 양공과 재결합한다.
- ㄴ. Y와 Z 사이에는 역방향 바이어스가 걸린다.
- ㄷ. I_Y 의 방향은 $\ominus$ 이다.

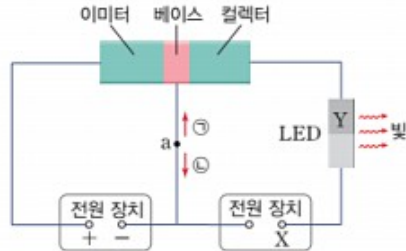
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 트랜지스터가 작동할 때 베이스와 이미터 사이에는 순방향 바이어스가, 컬렉터와 베이스 사이에는 역방향 바이어스가 걸린다.

03

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로와 LED

그림은 트랜지스터의 증폭 작용으로 컬렉터에 연결된 발광 다이오드(LED)에서 빛이 방출되는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 전원 장치의 단자 X는 (+)극이다.
- ㄴ. a점에서 전류의 방향은 $\ominus$ 이다.
- ㄷ. Y는 p형 반도체이다.

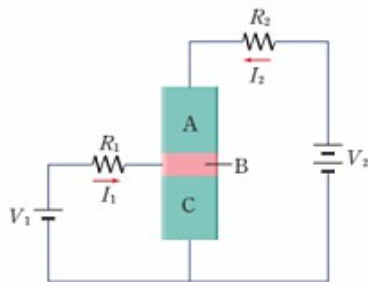
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 베이스와 이미터 사이에는 순방향 바이어스가 걸린다.

04

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

그림은 전압이 각각 V_1 , V_2 인 전원에는 트랜지스터와 저항값이 각각 R_1 , R_2 인 저항을 연결하였을 때 두 저항에 세기가 각각 I_1 , I_2 인 전류가 화살표 방향으로 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이때 $V_2 \gg V_1$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 p형 반도체이다.
- ㄴ. B와 C 사이에는 순방향 바이어스가 걸린다.
- ㄷ. 전류의 세기는 I_2 가 I_1 보다 크다.

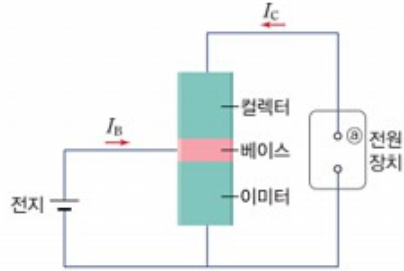
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 베이스와 이미터 사이에 순방향 바이어스가 걸릴 때 전류가 흐른다.

05

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

그림은 전지와 전원 장치에 트랜지스터를 연결하여 증폭 작용을 하는 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다. 이때 베이스와 컬렉터에는 세기가 각각 I_B , I_C 인 전류가 화살표 방향으로 흐른다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 베이스는 전자가 주요 전하 나르개이다.
- ㄴ. 전원 장치의 단자 ㉔는 (-)극이다.
- ㄷ. 전류의 세기는 I_C 가 I_B 보다 크다.

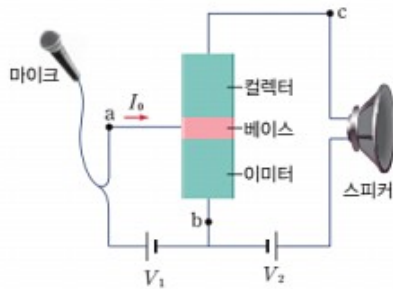
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 베이스와 이미터 사이에는 순방향 바이어스가, 컬렉터와 베이스 사이에는 역방향 바이어스가 걸린다.

06

> 마이크 소리의 증폭

그림은 트랜지스터를 통해 마이크에 입력된 신호를 증폭하여 스피커로 출력하는 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다. 이때 a점에는 세기가 I_0 인 전류가 흐르고, 전류 증폭률은 β 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 전압은 V_2 가 V_1 보다 크다.
- ㄴ. b점에 흐르는 전류의 세기는 βI_0 이다.
- ㄷ. 이미터에서 베이스 쪽으로 이동한 전자는 대부분 베이스에서 양공과 재결합한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 전류 증폭률은 베이스 전류에 따른 컬렉터 전류의 비이다.

07

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로

다음은 트랜지스터를 이용한 실험 과정과 결과이다.

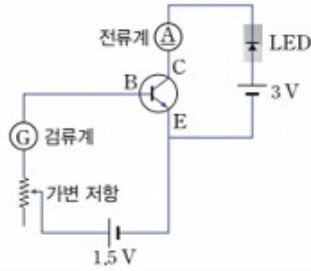
[실험 과정]

(가) 그림과 같이 전압이 각각 1.5 V, 3 V인 전원에 트랜지스터, 발광 다이오드(LED), 가변 저항, 전류계와 검류계를 연결한다.

(나) 가변 저항의 저항값을 최대로 한 후 조금씩 감소시키며 LED를 관찰한다.

[실험 결과]

가변 저항의 저항값이 R_b 보다 작을 때 LED에서 빛이 방출된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. LED에서 빛이 방출될 때 트랜지스터에는 B에서 E 방향으로 전류가 흐른다.
- ㄴ. B와 C 사이에는 순방향 바이어스가 걸린다.
- ㄷ. 검류계에 흐르는 전류의 세기는 전류계에 흐르는 전류의 세기보다 크다.

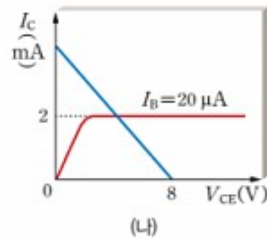
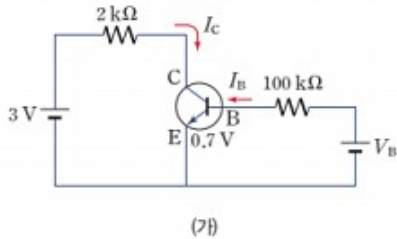
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

베이스와 에미터 사이에 순방향 바이어스가, 컬렉터와 베이스 사이에 역방향 바이어스가 걸리면 작은 세기의 베이스 전류로 큰 세기의 컬렉터 전류를 얻을 수 있다.

08

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로와 특성 곡선

그림 (가)는 트랜지스터를 이용한 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이고, (나)는 (가)에서 사용된 트랜지스터의 컬렉터 전류 I_C 를 컬렉터와 에미터 사이의 전압 V_{CE} 에 따라 나타낸 것이다. 이때 베이스와 에미터 사이의 전압은 0.7 V이다.



전류 증폭률 β 와 바이어스 전압 V_B 로 옳은 것은?

- | | | | | | |
|---|---------|-------|---|---------|-------|
| | β | V_B | | β | V_B |
| ① | 100 | 2.7 V | ② | 100 | 4 V |
| ③ | 200 | 2.7 V | ④ | 200 | 4 V |
| ⑤ | 200 | 7.3 V | | | |

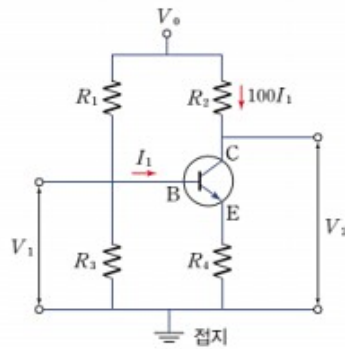
트랜지스터가 증폭 작용을 하기 위해서는 적절한 바이어스 전압이 필요하다.

09

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로와 바이어스 전압

그림은 트랜지스터와 저항값이 R_1, R_2, R_3, R_4 인 저항을 이용해 전압이 V_1 인 입력 신호를 증폭하여 전압이 V_2 인 출력 신호로 내보내는 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다. 이때 베이스와 에미터 사이의 바이어스 전압은 $\frac{1}{3}V_0$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. R_1 인 저항에 흐르는 전류의 세기는 $101I_1$ 이다.ㄴ. $R_3 = 2R_1$ 이다.

ㄷ. 에미터에서 베이스 쪽으로 이동한 전자의 대부분은 컬렉터 쪽으로 확산된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

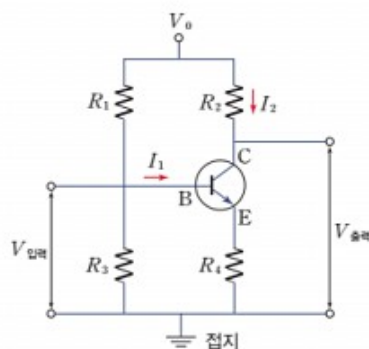
트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 적절하게 선택하면 원하는 바이어스 전압을 얻을 수 있다.

10

> 트랜지스터를 이용한 증폭 회로에서 저항을 이용한 전압 분할

그림은 트랜지스터와 저항값이 각각 R_1, R_2, R_3, R_4 인 저항을 이용한 증폭 회로의 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 전류 증폭률은 $\frac{I_1}{I_2}$ 이다.ㄴ. 바이어스 전압은 $\frac{R_3}{R_1+R_3}V_0$ 이다.ㄷ. R_4 인 저항의 양단에 걸리는 전압은 $(I_2 - I_1)R_4$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

저항의 직렬연결을 이용하면 전원에서부터 필요한 바이어스 전압을 얻을 수 있다.